

Sviluppo di una pagina web per il download dei report di sostenibilità di un'impresa del settore primario

Racconto del contesto in cui opera l'impresa Salmar

Salmar ASA è un'azienda Norvegese fondata a Frøya nel 1991, sostanzialmente recente ed opera nel settore primario come produttore di salmone. Il contesto operativo è influenzato da fattori geografici, ambientali, normativi e dal mercato sia locale che soprattutto globale.

L'azienda, essendo stata fondata in Norvegia, opera principalmente nelle acque costiere norvegesi; dal 2001 ci sono state joint venture ed acquisizioni che le hanno permesso di espandere la presenza dapprima in Scozia e successivamente nel 2015 in Islanda.

I fiordi norvegesi offrono le condizioni ideali per l'allevamento del salmone con acque fredde e forti correnti che vengono utilizzate per garantire il ricambio idrico e la dispersione di cibo in eccedenza. Simili condizioni climatiche sono state ricercate dall'azienda anche nei siti operativi stabiliti in Scozia e Islanda, anch'esse toccate dalla corrente del Golfo.

Il più importante e moderno sito, InnovaNor, è stato inaugurato nel 2021 a Senja nel nord della Norvegia.

Negli ultimi anni, 2023 e 2024, Salmar si è trovata ad affrontare eventi climatici avversi, come la formazione di ghiaccio marino, ovvero piattaforme di ghiaccio si rompono e vanno alla deriva in mare danneggiando i sistemi a gabbia sommersa o semi sommersa che delimitano le aree di allevamento del salmone. Il riscaldamento anomalo della superficie oceanica ha anche causato invasioni da parte di meduse della specie *Aurelia urtica*, queste meduse sono carnivore e formano catene marittime e cacciano i salmoni tramite i loro tentacoli velenosi bruciando la pelle e gli occhi dei pesci; aumentando notevolmente la mortalità dal 6,8% al 7,0%.

Un altro pericolo per i salmoni derivante dall'ambiente sono i pidocchi di mare che, soprattutto a seguito dell'aumento delle temperature degli oceani, hanno significativamente aumentato la loro presenza causando, in concomitanza con gli attacchi di medusa, circa 936 milioni di NOK di perdita nel solo 2024 come riportato a pagina 41 del SalMar Annual Report 2024.

Il contesto industriale in cui opera l'azienda SalMar è strettamente regolamentato da direttive Norvegesi come il "Traffic Light System", emanato nel 2017, che, ogni 2 anni, categorizza le aree di allevamento del salmone in 3 categorie sulla base della presenza dei pidocchi di mare. Le aree rosse, quindi con il peggior score, sono obbligate a ridurre dapprima la produzione del 6%, sino ad un massimo del 20% qualora la situazione non dovesse migliorare come spiegato

nell'articolo del SeafoodSource <https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/norway-releases-review-of-country-s-traffic-light-system-ahead-of-new-classifications-for-major-salmon-farming-areas>.

A partire dal 1 Gennaio 2023, sempre la Norvegia, ha introdotto una tassa sulla rendita delle risorse che ha portato l'aliquota dei margini dal 22 al 47% come riportato alla pagina 10 di SalMar Annual Report 2024, aumentando la pressione fiscale sull'azienda ed introducendo incertezza in merito agli effettivi impatti in quanto misura in vigore da poco tempo.

Oltre alle normative Norvegesi, SalMar, opera nel rispetto delle certificazioni ASC e Global G.A.P, oltre che alle normative Europee e del mercato comunitario che le garantiscono un accesso privilegiato. La necessità di adeguarsi a regole e standard europei ha, al tempo stesso, penalizzato il mercato del salmone verso paesi come Russia e Bielorussia in quanto, a causa degli scontri in Ucraina, sono stati introdotti blocchi sulle esportazioni come riportato a pagina 37 del SalMar Annual Report 2024.

L'innovazione, pertanto, rappresenta un fattore chiave per l'azienda ed è una necessità in cui investire ingenti capitali. In questo ambito SalMar si è occupata principalmente di gestire ed integrare tutta la filiera di produzione e lavorazione del salmone, quindi selezione, produzione dei giovani salmoni in acque dolci, ingrasso in mare aperto con varie tecnologie di gabbie chiuse o semi chiuse e, infine, trasformazione, lavorazione e distribuzione. In questo modo sono stati abbattuti i costi dati da intermediari nonché l'inquinamento per il trasporto verso impianti distanti dai siti produttivi.

Attualmente SalMar sta collaborando ed investendo con i fornitori di cibo al fine di introdurre nuovi sistemi di produzione, ingredienti e smaltimento degli scarti al fine di efficientare anche tale ambito che rappresenta la fonte maggiore di inquinamento da gas serra con 548000 tCO₂e nell'anno 2024, come citato a pagina 65 del SalMar Annual Report 2024.

Infine SalMar, operando su un territorio costiero frammentato come sono i fiordi Norvegesi, coinvolge molto le comunità locali già presenti nella zona di produzione. I membri delle comunità locali beneficiano di una maggiore stabilità economica, infatti la forza lavoro stabilmente assunta in SalMar ammonta a 2941 dipendenti, come riportato a pagina 25 del SalMar Annual Report 2024.

L'azienda inoltre collabora attivamente con le comunità locali sostenendo attività di sport, cultura ed associazioni locali di vario genere, al fine di continuar ad attrarre manodopera anche e soprattutto di sesso femminile, al fine di incrementare le quote rosa come riportato a pagina 86 del Salmar Annual Report 2024. Una quota minore dei lavoratori assunti in SalMar è distribuita nei 50 paesi in cui l'azienda opera.

Resoconto dell'ultimo report di sostenibilità

Salmar opera diverse iniziative in ambito sostenibilità che ho suddiviso in 5 aree tematiche: la prima area tematica è inerente l'ambiente; in questo contesto Salmar suddivide le emissioni di gas serra sulla base di 3 differenti scope, i primi 2, Scope 1 e Scope 2, sono inerenti le emissioni dirette

effettuate da imbarcazioni e carburanti impiegati durante tutta la filiera controllata da Salmar e l'elettricità acquistata, quindi le emissioni legate all'energia utilizzata da impianti ed operazioni accessorie della filiera produttiva. Questi 2 scope rappresentano il 3% di tutte le emissioni di gas serra da parte di Salmar, il terzo scope invece è quello dove vengono raggruppate tutte le emissioni indirette nella supply chain, quindi tutte le emissioni relative alla produzione di cibo per i salmoni, nonché il suo trasporto da parte dei fornitori, oltre che i trasporti dei prodotti elaborati, l'imballaggio ed i servizi esterni all'azienda per un totale del 97%.

Il target di riduzione del totale delle emissioni di gas serra per l'anno 2030 è del 42%, come da report sostenibilità 2024, al fine di raggiungere tale target l'azienda ha completato la costruzione di InnovaNor: un nuovo impianto dove il salmone verrà processato localmente, diminuendo le emissioni per trasporti per un valore stimato di 30000 tonnellate di CO₂; un ulteriore adeguamento in tal senso riguarda la connessione alla rete elettrica continentale di 4 siti produttivi, al momento circa il 72% dei siti sono alimentati con tecnologia elettrica o ibrida, l'obiettivo dichiarato è di raggiungere il 100%. La disponibilità di elettricità permette anche la conversione della flotta verso vascelli elettrici riducendo ulteriormente le emissioni ed attuando un processo evolutivo verso la riduzione dei costi operativi connessi al consumo di energia.

Tramite queste iniziative, dal 2020 ad oggi, Salmar è riuscita a diminuire le sue emissioni di gas serra del 26% in soli 4 anni.

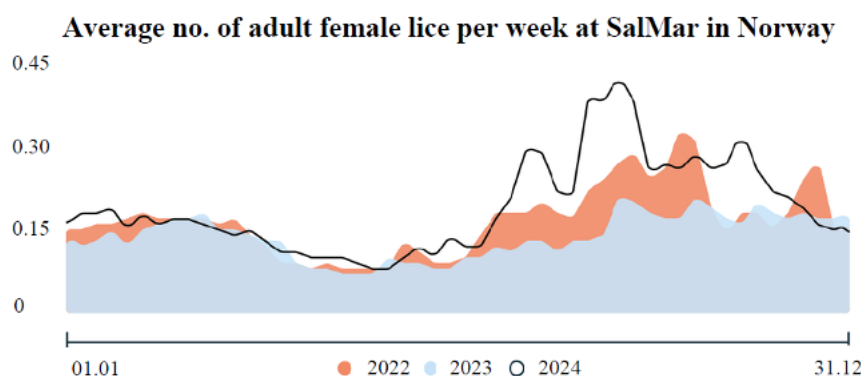
Sempre in ambito ambientale, che è tendenzialmente quello più impattato da attività del settore primario, Salmar sta adottando tecnologie innovative per garantire il benessere dei salmoni allevati e dell'ambiente marittimo circostante; in particolare a seguito dell'introduzione di nuovi standard di benessere animale e regolamenti come il Norwegian Animal Welfare Act, Salmar ha avviato l'utilizzo di gabbie chiuse o sommerse oltre all'utilizzo di tecnologie laser per il contrasto dei pidocchi di mare che, ad ora, sono operanti nel 20% dei siti con un obiettivo di copertura del 40% dei siti entro fine 2025.

I pidocchi di mare sono un parassita normalmente presente nelle acque dell'emisfero nord ed, a partire dall'estate 2024, vi è stato un significativo aumento della popolazione di larve, probabilmente dovuto alle temperature particolarmente miti dell'acqua.

Il trattamento preventivo dei pidocchi di mare tramite tecnologia laser è atto a prevenire il trattamento manuale del salmone al fine di ridurre lo stress e la sofferenza del pesce: i laser sono dotati di sensori ottici ed intelligenza artificiale e producono un impulso laser che rimuove i pidocchi di mare dalla pelle del salmone. La tecnologia laser ha soppiantato l'uso di pesci pulitori che, sino al 2024, erano ampiamente utilizzati all'interno delle gabbie di allevamento: i pesci pulitori venivano allevati come parte della catena produttiva di Salmar, questo processo però è stato rivalutato a causa di possibili problematiche inerenti il benessere dei pesci pulitori e del loro alto tasso di mortalità, Salmar quindi ha pianificato una totale dismissione di questa pratica per la metà del 2025.

Una tecnologia preventiva applicata dal contesto produttivo sono le reti sommerse che mirano ad evitare l'introduzione da parte delle larve di pidocchio all'interno delle gabbie sommerse o semi sommerse; queste innovazioni hanno richiesto un investimento di 1.2 Bilioni di Nok nell'anno 2025 oltre all'introduzione di tecnologie per il campionamento di dati inerenti la popolazione e lo stato di

salute dei salmoni all'interno delle gabbie.



Al fine di ridurre al minimo l'uso di antibiotici nella popolazione di Salmone Salmar ha introdotto e perfezionato il processo di vaccinazione del salmone contro le varie malattie che potrebbe incontrare in mare aperto; il processo di vaccinazione viene completato prima del trasporto in mare aperto nei siti finali di allevamento.

Un ulteriore impatto ambientale introdotto dall'uso di gabbie in mare aperto e monitorato da Salmar è quello inerente il fondale marino, durante le operazioni di distribuzione cibo all'interno delle gabbie vi sono quantità significative di cibo che non viene consumato e quindi disperso sul fondale marino sottostante e nella colonna d'acqua circostante la gabbia. Al fine di ridurre al minimo tale rischio Salmar effettua già in fase di identificazione della zona di allevamento ricerche inerenti il tipo di fondale marino, la sua profondità, le correnti, la forza di venti ed onde, tutto questo al fine di garantire una corretta dispersione del cibo fuoriuscito dalle gabbie e validato da esperti di aziende terze prima dell'avvio dell'iter necessario per l'ottenimento del permesso di costruzione di una nuova farming location.

Salmar si occupa anche di mappare l'ecosistema circostante un nuovo sito produttivo al fine di evitare aree utilizzate per la riproduzione da altre specie marittime e monitorando continuamente l'area circostante sia con indicatori di presenza di sostanze organiche che di sostanze chimiche come zinco, fosforo e nitrogeno. Sulla base del monitoraggio di tutti questi indicatori Salmar adotta misure di adeguamento come la riduzione della produzione, l'allungamento dei tempi di riposo o lo spostamento del sito produttivo.

Un ulteriore metodo di verifica delle dispersioni di cibo circostante le gabbie viene effettuato tramite metodologia software, sviluppato in partnership con i fornitori di cibo, in modo tale da collezionare e valutare i dati raccolti sulla base di ciascun sito produttivo ed identificare una correlazione con il consumo di cibo da parte della popolazione di salmoni allevata nel sito oggetto di analisi in modo tale da poter sviluppare nuove tecnologie di alimentazione e di produzione dell'alimento al fine di ridurre anche l'emissione di gas serra da parte dell'intera supply chain. I fornitori di cibo utilizzano per il 98% ingredienti certificati provenienti da aziende che non praticano deforestazione, il rispetto dei diritti umani e delle normative sul lavoro, la tracciabilità ed il rispetto di tutte le normative locali in ambito ambientale. Secondo gli appena citati parametri il 100% della soia utilizzata da Salmar è certificata a partire dal 2008.

Per ogni insediamento produttivo Salmar si impegna redigendo un piano di bio sicurezza dedicato a ciascun sito produttivo condiviso con il responsabile del sito e le autorità locali.

Salmar partecipa attivamente anche al progetto di ricerca MetoMilo guidato da NIVA e coordinato dal Norwegian Seafood Research Found che ha l'intento di testare e validare metodi alternativi per la misurazione degli impatti ambientali delle attività di acquacultura.

L'ultimo KPI in ambito ambientale rilevato da Salmar è l'utilizzo delle acque dolci, tali acque infatti vengono utilizzate per l'allevamento di giovani esemplari in quanto il salmone è un pesce migratore che nasce e si riproduce in acque dolci mentre cresce e si nutre in acque salate. Tale utilizzo di acqua infatti può potenzialmente compromettere l'ecosistema locale reintroducendo in ambiente acque che potrebbero contenere sostanze nocive derivanti dall'allevamento dei giovani salmoni.

Il target di riduzione è del 20% secondo le specifiche recepite dal regolamento United Nations Sustainable Development Goal, inoltre, gli scarti risultanti dal filtraggio delle acque dolci di allevamento, viene riutilizzato per la produzione di biogas e attività acquaponiche aprendo una nuova possibilità di impiego delle acque di scarto provenienti dall'allevamento dei giovani salmoni.

La seconda area che di responsabilità identificata è quella sociale, all'interno di questo ambito Salmar si sta impegnando per aumentare il numero di donne attualmente impiegate, il 26%, al fine di raggiungere una sostanziale parità. Va riconosciuto che tale target è già stato raggiunto in alcune funzioni come la Direction board e Salmar si sta impegnando per raggiungere il target all'interno di un'industria che storicamente è stata dominata dalla presenza maschile con un impiego totale di 2941 dipendenti in 59 nazioni.

Di questi dipendenti circa l'87% è coperto da accordi collettivi, assicurazioni sanitarie, assenze per malattia pagata e giorni di permesso per l'assistenza dei parenti. Il 13% rimanente dei dipendenti ricopre posizioni manageriali che esulano da questo tipo di accordi collettivi.

Una significativa quota dei fondi aziendali viene dedicata al supporto delle attività locali raccogliendo feedback tramite riunioni pubbliche mensili ed incontri con le autorità locali finanziando associazioni di volontariato locali e società sportive finanziando la costruzione di aree ricreative dedicate e centri sportivi.

Salmar si sta impegnando con corsi scolastici e universitari mostrando anche alla popolazione femminile le potenzialità di un incarico all'interno dell'azienda; tali azioni hanno aumentato la presenza femminile all'interno di settori aziendali come quello amministrativo e di raccolta e imballaggio mentre va ancora potenziata l'area dedicata all'allevamento del pesce.

Secondo le stime FAO a livello globale all'interno del settore ittico circa il 24% degli operatori è di sesso femminile, quindi in linea con i risultati attuali di Salmar.

(<https://www.fao.org/gender/learning-center/thematic-areas/gender-in-fisheries-and-aquaculture/en>).

Salmar ha inoltre introdotto un codice di condotta interno all'interno del quale viene chiaramente indicato che ciascun dipendente verrà trattato con cortesia e rispetto indipendentemente da razza, genere, nazionalità, estrazione sociale, età, possibili disabilità, orientamento sessuale religioso o politico.

Un importante traguardo raggiunto e mantenuto da Salmar è l'assenza di fatalità sul lavoro, nonostante la copertura assicurativa del 100% dei dipendenti che è stata utilizzata nei 49 casi di incidenti collegati alle attività lavorative avvenuti durante il 2024, inoltre non sono stati rilevati casi

di malattie professionali nell'arco del 2024.

Le assenze per malattia per l'anno 2024 sono state del 6,3%, Salmar si sta impegnando a ridurre tale valore sotto la soglia del 4,5%.

La terza area di impegno per la sostenibilità da parte di Salmar è quella inerente il benessere animale, parte delle iniziative sono state già documentate parlando dei pidocchi di mare, oltre a ciò il 100% dei siti produttivi Salmar sono certificati ASC (Acquaculture Stewardship Council) o GLOBAL G.A.P, tali certificazioni vengono assegnate sulla base di stringenti indicatori di impatto ambientale, sostenibilità e rispetto del benessere animale. Il mantenimento di tali certificazioni posiziona Salmar come un'azienda credibile rispetto agli impegni dichiarati.

Gli standard ASC prevedono circa 400 criteri di valutazione che comprendono verifiche del benessere animale, del rispetto della biodiversità, delle leggi nazionali, del benessere dei lavoratori e di numerosi altri fattori; tutti i fattori vengono valutati da enti indipendenti affinché le certificazioni vengano assegnate in maniera credibile e veritiera.

L'area dedicata alla Governance aziendale invece prevede l'impiego di 7,85 miliardi di Nok in green bond che sono obbligazioni acquistate dalle aziende al fine di compensare le emissioni di gas serra, e la loro emissione è legata a progetti che hanno un impatto positivo per l'ambiente.

Tramite questi green bond l'azienda può finanziare vari progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale di vario tipo come ferrovie, centrali eoliche o iniziative legate all'utilizzo sostenibile dell'acqua.

Salmar inoltre detiene 16 Bilioni di Nok in strutture legate alla sostenibilità ambientale come la nuova struttura InnovaNor che aumenta le capacità di lavorazione del pescato localmente riducendo le emissioni causate dal trasporto di circa 30000 tonnellate di Co2.

La lavorazione locale del salmone ha come quota obbiettivo il 40% entro il 2030, nel periodo del 2024 l'azienda è riuscita ad attestarsi al 42%.

Al fine di incentivare ulteriormente gli investimenti e le azioni atte al miglioramento della sostenibilità, Salmar ha introdotto incentivi economici al personale dirigenziale basati su KPI di sostenibilità attivando politiche anticorruzione sia internamente che a livello di supply chain attivando meccanismi di audit e di conformità normativa.

Il consiglio amministrativo è stato composto da 7 membri di cui 3 indipendenti e 2 rappresentanti dei dipendenti in modo tale da mantenere un equilibrio decisionale.

Il codice HTML e CSS sviluppati

Il codice è stato sviluppato utilizzando Visual Studio Code.

Il primo comando utilizzato, dopo l'installazione di node e di tutte le librerie necessarie, è stato il comando 'npx create-react-app unipegaso-pw' dove npx indica il comando node da eseguire, create-react-app è lo strumento utilizzato per creare l'applicazione react con configurazione predefinita mentre unipegaso-pw è la directory in cui creare l'alberatura di default.

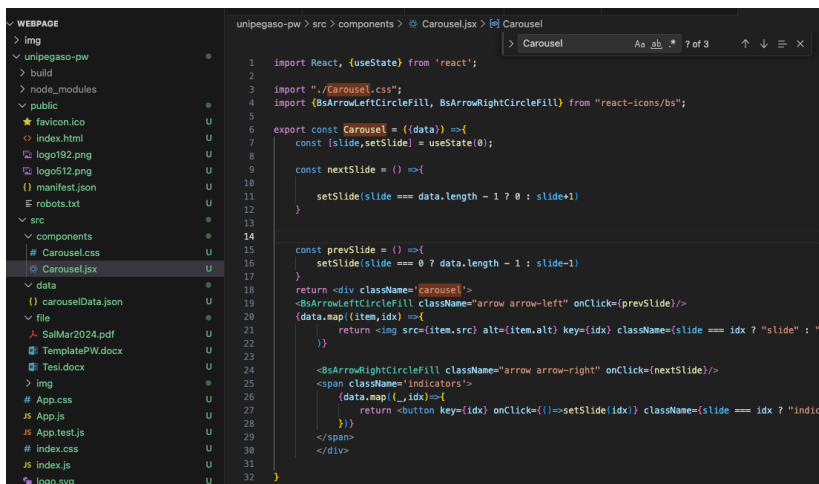
La pagina principale dell'applicazione è composta dal file App.js all'interno del quale vi sono varie sezioni: la prima sezione è quella dedicata all'import di file, librerie o componenti di librerie.

Un esempio di import di file è `import filePDF from './file/SalMar2024.pdf'`; tale pezzo di codice indica di includere nel componente App.js il file di nome SalMar2024.pdf presente nella sottodirectory 'file' identificandolo con 'filePDF', tale file poi può essere usato come contenuto scaricabile di un pulsante.

```
<a className='btn outl arr'  
  href={filePDF}  
  download="SalMar2024.pdf"  
  style={{ textDecoration: 'none' }}  
>  
  
  <FaFilePdf className='pdfIcon' />  
  Scarica PDF Annual Report Salmar  
</a>
```

Altri esempi di import sono `import Select from 'react-select'`; che implica la possibilità di utilizzare il componente react out of the box Select semplicemente utilizzandolo come tag HTML Standard `<Select></Select>` oppure l'import di componenti custom come nel caso di `import { Carousel } from './components/Carousel'`;

In questo secondo caso, viene importato tutto il componente custom definito nel file Carousel.jsx



```
1 import React, {useState} from 'react';  
2  
3 import './Carousel.css';  
4 import {BsArrowLeftCircleFill, BsArrowRightCircleFill} from "react-icons/bs";  
5  
6 export const Carousel = ({data}) =>{  
7   const [slide, setSlide] = useState(0);  
8  
9   const nextSlide = () =>{  
10     setSlide(slide === data.length - 1 ? 0 : slide+1)  
11   }  
12  
13   const prevSlide = () =>{  
14     setSlide(slide === 0 ? data.length - 1 : slide-1)  
15   }  
16  
17   return <div className='carousel'>  
18     <BsArrowLeftCircleFill className="arrow arrow-left" onClick={prevSlide}/>  
19     {data.map((item, idx) =>(  
20       return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : ""  
21     >  
22     <BsArrowRightCircleFill className="arrow arrow-right" onClick={nextSlide}/>  
23     <span className="indicators">  
24       {data.map((_, idx) =>(  
25         return <button key={idx} onClick={()=>setSlide(idx)} className={slide === idx ? "indic  
26     </span>  
27   </div>  
28 }  
29  
30  
31  
32
```

Successivamente alla sezione di import vengono eventualmente dichiarate alcune variabili costanti che resteranno tali in tutto il ciclo di vita dell'applicazione e poi inizierà il corpo contenente la definizione della classe che caratterizzerà il codice javascript generato, in questo caso: `function App() {`

All'interno della classe è buona norma definire prima tutte le funzioni per gestire il comportamento dinamico degli elementi o le variabili per contenere gli stati dei vari elementi come è stato fatto con la funzione handleChange che viene invocata alla selezione di una nuova voce della select

```
const handleChange=(selectedOption)=>{  
  setSelectedOptions(selectedOption);  
};
```

```

<Select options={options}
value={selectedOptions}
onChange={handleChange}
isMulti={true}
className='selectBox'>

</Select>

```

Come riportato negli screen precedenti, la select ad ogni cambio di selezione invoca la funzione handleChange, mostra i valori presenti nella variabile selectedOptions, le opzioni selezionabili sono mostrate sulla base della costante options ed offre la possibilità di scelta multipla tramite il parametro di configurazione isMulti.

La funzione handleChange invece riceve come input selectedOption e lo trasmette tramite funzione react native setSelectedOptions che si occupa di aggiornare i valori selezionati nella select.

Successivamente alla definizione di funzioni e variabili, come ultimo elemento, vi è il codice HTML che verrà costruito all'interno del Javascript generato, tale codice è composto da Tag e Css come qualsiasi HTML con anteposto il comando Return

```

55   return (
56     <div className='body'>
57
58
59     <section className="sectionOne"
60   >
61     <div style={{ position: "absolute", top: 10, right: 20, fontSize: 14 }}>
62       Unipegaso A.A. 2025-2025
63     </div>
64     <h1 style={{ color: "black" }}>
65

```

Ogni componente js o jsx è necessario venga accompagnato da una sua versione .css; tale versione permette la definizione di classi CSS per la caratterizzazione grafica degli elementi del componente.

Nel caso di App.js la logica CSS è stata inserita all'interno del file App.css, particolare nota va data al codice @media (max-width: 400px) { che ho utilizzato per caratterizzare i componenti della pagina qualora venga caricata all'interno di browser mobile. Ho reso la larghezza del contenitore body corrispondente a 400px così come sovrascritto le dimensioni delle immagini del carosello e della selectBox a 400px, in questo modo non vi sono problemi di elementi che esulano dalla larghezza visibile dello schermo.

```

53  @media (max-width: 400px) {
54    .body {
55      width: 400px;
56    }
57    .carouselContainer{
58      width: 400px!important;
59    }
60
61    .selectBox{
62      width: 400px!important;
63    }
64
65    .sectionFive{
66      width: 400px!important;
67      padding: 0!important;
68    }
69  }
70

```


Un'altra regola CSS avanzata che è stata utilizzata è quella riportata di seguito e si occupa di modificare il colore di background nel momento in cui l'utente passa con il mouse sopra l'elemento contraddistinto da tale classe.

```
btn:hover{  
  
  background-color:greenyellow  
  
}
```

Analizzando poi il componente custom Carousel.jsx è possibile trovare elementi simili ad App.js ed alcune funzionalità aggiuntive, gli elementi di similitudine sono senza dubbio gli import che precedono la definizione della classe, così come la definizione di classe export const Carousel = ({data}) =>{ che in questo caso accetta un parametro di input: data.

In particolar modo l'elemento data deve essere un array di oggetti composti dagli attributi "src" ed "alt", rispettivamente indirizzo dell'immagine e testo alternativo qualora l'indirizzo non fosse raggiungibile.

```
unipegaso-pw > src > components > Carousel.jsx > Carousel  
1  import React, {useState} from 'react'; //function from react  
2  
3  import './Carousel.css'; //stylesheet  
4  import {BsArrowLeftCircleFill, BsArrowRightCircleFill} from "react-icons/bs"; //left and right button  
5  
6  export const Carousel = ({data}) =>{  
7    const [slide,setSlide] = useState(0); //initalize slide 0  
8  
9    const nextSlide = () =>{  
10  
11      setSlide(slide === data.length - 1 ? 0 : slide+1)  
12    } //next slide function  
13  
14  
15    const prevSlide = () =>{  
16      setSlide(slide === 0 ? data.length - 1 : slide-1)  
17    } //previous slide function  
18    //carousel html  
19    return <div className='carousel'>  
20      <BsArrowLeftCircleFill className="arrow arrow-left" onClick={prevSlide}/>  
21      {data.map((item,idx) =>{  
22        return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : "slide slide-hidden"}/>  
23      })}  
24  
25      <BsArrowRightCircleFill className="arrow arrow-right" onClick={nextSlide}/>  
26      <span className='indicators'>  
27        {data.map((_,idx) =>{  
28          return <button key={idx} onClick={() => setSlide(idx)} className={slide === idx ? "indicator" : "indicator indicator-inactive"}></button>  
29        })}  
30      </span>  
31    </div>  
32  
33  }
```

Le funzioni prevSlide e nextSlide hanno una logica molto simile che si occupa di sottrarre o incrementare di 1 il valore di slide che viene settato tramite funzione react setSlide. All'interno di entrambe le funzioni è stato introdotto un operatore ternario: nel caso del decremento il vincolo 'slide===0', quindi valore di slide corrispondente a 0 oppure 'slide === data.length - 1', quindi valore di slide corrispondente al numero di slide totali. Qualora i due operatori ternari risultino falsi il codice procede con l'operazione di incremento o decremento, in caso contrario invece il valore slide viene settato con la prima o l'ultima slide.

Un altro estratto di codice significativo è il seguente

```
21    {data.map((item,idx) =>{  
22      return <img src={item.src} alt={item.alt} key={idx} className={slide === idx ? "slide" : "slide slide-hidden"}/>  
23    })}
```

dove il metodo data.map disponibile out of the box in react effettua un loop sull'array data

producendo ad ogni ciclo un componente React. Per ogni elemento dell'array viene applicata la funzione presente tra parentesi graffe dopo l'indicatore =>.

Tale funzione riceve in input gli attributi item e idx, in particolare item è un elemento dell'array di oggetti data precedentemente ricevuto in input dal componente Carousel che come indicato prima è composto dagli attributi "src" ed "alt". Idx invece è l'indice del loop che viene passato come chiave dell'array.

Vi è infine un altro operatore ternario per la selezione della classe da applicare all'immagine corrente, qualora il numero di slide corrisponda all'indice viene applicata la classe "slide", in caso contrario "slide slide-hidden" che nasconde l'immagine.

Una funzione di map simile viene applicata all'interno del tag che rappresenta gli indicatori dell'immagine mostrata, in questo caso vi è l'attributo onClick che invoca la funzione React setSlide a cui passa l'indice della slide corrispondente al pulsante.

Resoconto del processo seguito per lo sviluppo del codice

Al fine di poter definire una timeline ho quindi dovuto inizialmente scegliere che tipo di metodologia progettuale seguire, se uno sviluppo agile a cicli oppure una metodologia waterfall. In questo caso, considerando che sarei stato l'unico attore e che avrei ricoperto tutti i ruoli, per semplicità organizzativa ho preferito optare per una gestione di tipo waterfall. In questo caso la metodologia agile non era quella più adatta al tipo di progetto in quanto si basa su cerimonie che, da singolo attore, non avrei potuto tenere e si sarebbero rivelate un'aggiunta di burocrazia che potenzialmente avrebbe rallentato il progetto.

Avendo deciso quindi di utilizzare una metodologia waterfall ho quindi preso gli step elencati ed ho cercato di dare un peso a ciascuno di essi suddividendo le attività settimanalmente, trattandosi di Project management ho incontrato alcune difficoltà nella corretta stima dei tempi necessari per ciascuna attività, in questo contesto è stato comunque molto utile affidarsi a tecnologia AI come ChatGPT e DeepSeek che ho sfruttato per calendarizzare al meglio gli step sulla base dei pesi che avevo assegnato alle varie attività inserite nella WBS (work breakdown structure) sopra riportata.

L'outcome prodotto è stato il seguente considerando come vincolo il fatto che, lavorando, posso dedicare come standard 3 ore al giorno alle attività legate al Project work:

Durata: 15/12/2025 – 15/02/2026 (circa 2 mesi)

15/12/2025 – 20/12/2025

Identificazione dell'azienda del settore primario:

Ho analizzato varie aziende del settore primario, specialmente italiane tra cui Eni operante nel settore dell'estrazione che però ha ampliato la sua offerta anche in altri settori, Barilla che opera nel settore della trasformazione del grano ma ha effettuato importanti acquisizioni nel settore produttivo agricolo, Perugina che opera nel settore della trasformazione del cacao ma ha effettuato anch'essa acquisizioni nel settore primario, in particolar modo aziende di produzione di nocciole e di cacao, Loacker che sta effettuando acquisizioni molto simili a quelle di Perugina ed infine Marmi carrara che opera quasi esclusivamente nel settore primario in ambito minerario trattandosi di una realtà di dimensioni limitate ma molto conosciuta anche a livello internazionale che però non aveva sufficienti dati storici disponibili. Sono stato quindi incuriosito da un attività del settore primario che difficilmente è espandibile cross Sector, ovvero quella ittica. All'interno di questo settore ho verificato le realtà italiane che però sono limitate principalmente ad attività locali con una media esposizione a livello globale che quindi potrebbe introdurre problematiche simili a quella di marmi carrara: la mancanza di storico e di informazioni facilmente reperibili. Ho quindi scelto di verificare a livello global quali fossero le aziende attive nel settore con una sufficiente quantità di dati presenti online ed ho identificato Salmar, operante nella produzione di salmone.

Verifica dei report disponibili e individuazione dell'ultimo report:

Navigando il loro sito è molto semplice raggiungere il report di sostenibilità dell'anno 2024 nonché tutto lo storico precedente, sono disponibili addirittura, a partire dal 2025, i report di sostenibilità trimestrali redatti dall'azienda.

Decisione su gestione dei report (link o download):

Al fine di rendere l'applicazione più snella e non prevedere un DB o server su cui conservare file e immagini si può valutare di utilizzare come link di download del report il medesimo link presente all'interno del sito di Salmar. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di ridurre la complessità nonché la ownership dei dati; verrebbe però introdotta la possibilità di malfunzionamenti legati all'aggiornamento dei link sia del report all'interno del sito Salmar che delle altre immagini o contenuti che si vogliono inserire all'interno della pagina React. Un problema che ho già sperimentato in passato e potrebbe emergere in fase di deploy su server è la politica CORS dei Browser web, infatti essa blocca le richieste http effettuate tramite Javascript. È stato necessario quindi documentarsi maggiormente in merito a questo possibile blocco ed è emerso che, in caso di link diretto per download tale vincolo non dovrebbe presentarsi, sarà importante però evitare la manipolazione del file tramite javascript. Altri vincoli al download che potrebbero emergere sono gli hotlink protection che consentono il download del file solo se la pagina di provenienza corrisponde al sito di Salmar oppure il download potrebbe essere concesso solo a condizione che sia presente una sessione valida da parte dell'utente, condizione non verificata in quanto proveniente dal mio server di deploy.

21/12/2025 – 05/01/2026

Analisi dei bisogni dell'azienda

Definire i bisogni di una azienda è spesso un attività molto complessa che richiede una approfondita conoscenza della industry in cui l'azienda opera; questa difficoltà è maggiore al crescere della ramificazione dell'azienda. Salmar è un azienda che ha un attività molto verticale indirizzata alla produzione del Salmone, alla sua lavorazione ed alla ricerca e sviluppo in tale ambito. Mi è stato utile consultare il prospetto da pagina 13 del Annual Report per contestualizzare l'operatività e le fasi di produzione del salmone, per poi passare alla lettura del report di sostenibilità all'interno del quale sono coperte la maggior parte delle necessità dell'azienda

Analisi dei bisogni degli stakeholder

All'interno del report annuale dell'azienda sono dettagliati al paragrafo SBM-2, pagina 37, gli interessi e il punto di vista dei vari Stakeholders coinvolti. La minuziosità del report ed il dettaglio mi sono stati di aiuto in quanto ho risparmiato molto tempo trovando facilmente gran parte delle informazioni

Analisi dettagliata dell'ultimo report di sostenibilità

Come indicato nei punti precedenti il grande dettaglio già inserito dall'azienda all'interno dell'annual report ha facilitato l'individuazione dei punti. Una difficoltà che ho dovuto affrontare in questa fase è stata la numerosità dei punti presentati, ho scelto quindi di raggrupparli secondo 5 tematiche distinte così da poter avere la possibilità di rendere la pagina dinamica e mostrare le sole informazioni di interesse dell'utente. Le 5 aree che ho identificato sono:

Ambiente

Sociale

Animal welfare

Governance

Strategia sostenibilità

Ho effettuato varie ricerche su Internet al fine di comprendere meglio i vari punti identificati in modo tale da poter presentare al meglio il mio elaborato. Un esempio è stato l'approfondimento che ho effettuato in materia di utilizzo di acqua dolce: l'utilizzo di acqua dolce è una costante all'interno dell'industria ittica del salmone, il salmone infatti, pure essendo un pesce di acqua salata, in alcune fasi del suo ciclo vitale necessita di acqua dolce. In particolare, durante la fase di deposizione uova e durante i primi mesi di vita i salmoni necessitano di vivere in acqua dolce, che quindi diventa una risorsa sfruttata per la loro produzione ed, in quanto scarsa in natura, un punto importante del report di sostenibilità.

Comprensione degli aspetti di Responsabilità Sociale d'Impresa

Sempre seguendo la traccia dell'annual report ho individuato gli aspetti che ritenevo maggiormente rilevanti, ho sfruttato l'organizzazione per aree già utilizzata durante l'analisi

del report di sostenibilità al fine di mantenere un outcome coerente e comparabile poi nella versione finale.

Sintesi dei contenuti da mostrare nel sito

Durante questa fase ho riassunto i dati e gli screenshot estratti nelle fasi precedenti. Avendo la possibilità di suddividere le informazioni sulla base della 5 aree identificate ho preferito mantenere un maggior dettaglio one evitare incomprensioni da parte del lettore.

06/01/2026 – 10/01/2026

Definizione dei requisiti funzionali dell'applicazione:

In questa fase ho immaginato come poteva essere l'esperienza utente e quindi elencato tutte le azioni e le interazioni che l'applicazione poteva effettuare, trattandosi di una pagina sostanzialmente statica non sono emerse particolari difficoltà nel produrre la seguente lista:
Visualizzazione di una pagina statica con presentazione dell'azienda e suddivisione degli elementi visualizzabili

Filtro delle informazioni mostrate sulla base della area di interesse

Download del report

11/01/2026 – 18/01/2026

Scelta del database NoSQL:

Non avendo esperienze in ambito di database NoSQL ho scelto di utilizzare MongoDB in quanto si trova molta documentazione online ed è molto diffuso, anche in piccoli progetti comparabili al mio.

Progettazione layout grafico e identità visiva:

Trattandosi di una pagina e non avendo template specifici per la realizzazione di una bozza grafica si poteva procedere sia con Paint/Gimp o editor di immagini simili che con PowerPoint. Il vantaggio di Power point è la possibilità di dividere la slide in due sezioni: sulla sinistra una bozza di layout della pagina, sulla destra commenti ed indicazioni dei vari elementi. Ho scelto quindi di procedere con PowerPoint in quanto la possibilità di dettagliare gli elementi in pagina mi avrebbe potuto facilitare durante la stesura della documentazione finale.

19/01/2026 – 28/01/2026

Implementazione del backend o delle API

Implementazione del sistema di autenticazione utenti //Opzionale

Creazione delle interfacce verso il database

29/01/2026 – 08/02/2026

Sviluppo della pagina web React:

In questa fase sono state incontrate varie difficoltà: Inizialmente ci sono state problematiche in fase di setup dell'ambiente di lavoro, infatti al fine di poter creare un app REACT sono necessari alcuni tool, in questo caso Visual Studio, ed alcuni applicativi come Node.js. Trattandosi di MacOS l'installazione di Node è stata effettuata tramite installer fornito tramite sito, successivamente per si è reso necessario anche il pacchetto 'create' che risultava non installabile in quanto la mia utenza non aveva i diritti di accesso alla folder:

`usr/local/bin/create.`

Per risolvere tale issue sono state necessarie le mie abilità di problem solving, e dopo una ricerca online ho perimetrato il problema ai diritti di accesso alla folder.

Al fine di concedere al mio utente i permessi di accesso alla folder ho trovato i seguenti codici da eseguire all'interno del terminale

```
sudo chown -R $USER /usr/local/lib/node_modules
```

```
sudo chown -R $(whoami) $(npm config get prefix)/{lib/node_modules,bin,share}
```

Il primo comando, una volta eseguito non ha prodotto il risultato atteso, questo perché la variabile \$USER andava valorizzata con l'utenza attualmente connessa al MacOS, il risultato del comando (whoami) è infatti il nome dell'utenza, nel mio caso: antoniochioda.

Dopo l'installazione del pacchetto create sono riuscito a creare la mia prima applicazione react con successo.

Grazie al layout grafico già programmato in anticipo è stato molto semplice procedere alla costruzione dell'applicazione per sezioni. Il tempo totale impiegato per lo sviluppo è stato di circa 20h lavorative, considerando che non ho mai avuto esperienze di programmazione React in precedenza ma solo in linguaggio Angular.

La parte più difficile è stata l'applicazione dei css corretti all'interno della pagina, per evitare situazioni difficili ho applicato alcune best practice di programmazione, in particolare: non utilizzare mai stili globali, utilizzare ampiamente le classi css e restringere al minimo indispensabile l'utilizzo del !important.

Sezione azienda

Sezione attività sostenibili tratte dall'ultimo report

Sezione download report

Area amministrativa per utenti autenticati //Opzionale

09/02/2026 – 12/02/2026

Test del sistema completo

Controllo accessibilità

Verifica che l'ultimo report sia correttamente visualizzato e scaricabile

Verifica funzionamento login e API //Opzionale

13/02/2026 – 14/02/2026

Deploy dell'applicazione React

Deploy backend e database

Ultime verifiche post-deploy

15/02/2026

Documentazione finale del progetto

Consegna del lavoro